
00 ТЕОРИЯ

ТЕОРИЯ

Решение:

📌 ТЕОРИЯ: ОБЪЁМ ПАМЯТИ ТЕКСТОВЫХ ДАННЫХ

🔹 ЧТО ТАКОЕ БИТ И БАЙТ?

Бит (bit)  – это минимальная единица измерения информации.

Он может принимать только два значения:  или .

Байт (byte)         – это группа из 8 бит. Это основная единица измерения в компьютерах.

☆☆☆ **ЗАПОМНИТЬ:** 1 байт = 8 бит

В задачах ОГЭ вес одного символа (i) может быть дан:

- в **битах** (например, 8 бит = 1 байт, 16 бит = 2 байта, 32 бита = 4 байта)

- или в **байтах** (например, 1 байт = 8 бит, 2 байта = 16 бит, 4 байта = 32 бита)

Как переводить:

- Если i дан в битах → переводим в байты: делим на 8

- Если i дан в байтах → переводим в биты: умножаем на 8

ОСНОВНЫЕ КОДИРОВКИ:

Кодировка	Вес символа i	В байтах
КОИ-8, Windows-1251	8 бит	1 байт
Unicode (UTF-16)	16 бит	2 байта
Unicode (UTF-32)	32 бита	4 байта

=====

В задачах ОГЭ необходимо вычислять объем текстового сообщения.

Текстовая информация кодируется с помощью символов.

Каждый символ имеет определённый информационный вес i (в битах или байтах).

ОБЩИЙ ОБЪЁМ ТЕКСТА вычисляется как произведение количества символов на вес одного символа:

☆☆☆ $I \equiv k \times i$, где

I – объём сообщения (в битах или байтах)

k – количество символов в сообщении

i – информационный вес одного символа

=====

Для определения минимального количества бит,

необходимого для кодирования одного символа из заданного алфавита используется **ФОРМУЛА ХАРТЛИ** :

☆☆☆ $2^i \geq N$

Где:

- N – количество равновероятных событий (мощность алфавита)

- i – минимальное количество бит для кодирования одного события

🚨 **ВАЖНО:** Если N не является степенью двойки, i округляется в **БОЛЬШУЮ** сторону!

=====

Таблица степеней двойки (для быстрого поиска i):

Степень	2^0	2^1	2^2	2^3	2^4	2^5	2^6	2^7	2^8	2^9	2^{10}	2^{11}
Значение	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024	2048

Степень	2^{12}	2^{13}	2^{14}	2^{15}	2^{16}
Значение	4096	8192	16384	32768	65536

Таблица перевода единиц измерения

Единица	Соотношение
1 байт	1 байт = 8 бит
1 Кбайт (килобайт)	1 Кбайт = 2^{10} байт = 1024 байта
1 Мбайт (мегабайт)	1 Мбайт = 2^{10} Кбайт = 2^{20} байт = 1 048 576 байт
1 Гбайт (гигабайт)	1 Гбайт = 2^{10} Мбайт = 2^{30} байт = 1 073 741 824 байт
1 Тбайт (терабайт)	1 Тбайт = 2^{10} Гбайт = 2^{40} байт

⚠ ВАЖНО: В 1 Кбайте НЕ 1000 байт, а 1024 байта!

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОТОТИПОВ

Прототип 1: Вычёркивание слова (вместе с пробелом и запятой) / Добавление слова (написал дважды вместе с новым пробелом)

0. Перевести все величины в байты, разделив число бит на 8.
1. Определить i (вес одного символа в байтах) из условия.
2. Размер уменьшился (увеличился) на X байт $\rightarrow$ вычеркнуто (добавлено) $\frac{X}{i}$ символов
- 3.1. В вычеркнутые символы входят: слово + запятая (1 символ) + пробел (1 символ)
- 4.1. Составить уравнение: $\text{ДЛИНА СЛОВА} + 2 = \frac{X}{i}$

ИЛИ

- 3.2. В добавленные символы входят: слово + пробел (1 символ)
- 4.2. Составить уравнение: $\text{ДЛИНА СЛОВА} + 1 = \frac{X}{i}$
5. Найти в тексте слово с полученной длиной

Прототип 3: Расчёт объёма статьи / рассказа/предложения

0. Перевести все величины в байты, разделив число бит на 8.
1. Определить i (вес одного символа) из условия
2. Найти общее количество символов:
- k = количество страниц $\times$ количество строк $\times$ количество символов в строке
- k = общее количество символов, включая пробелы и знаки препинания
3. Найти объём в байтах: $I = k \times i$
4. При необходимости перевести в Кбайты (разделить на $2^{10} = 1024$)
- или в Мбайты (разделить на $2^{20} = 1048576$)

Примеры решения задач

◆◆◆ ПРИМЕР 1 (задача на вычёркивание)

Условие: В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется 8 битами (1 байт).

Андрей написал текст: «Обь, Лена, Волга, Москва, Макензи, Амазонка — реки».

Ученик вычеркнул название одной реки, а также лишние запятые и пробелы.

Размер нового предложения оказался на 8 байт меньше исходного.

Найдите вычеркнутое название реки.

Решение:

Шаг 0: Переводим всё в байты: 8 бит = 1 байт

Шаг 1: $i = 1$ байт

Шаг 2: Размер уменьшился на 8 байт → вычеркнуто $\frac{8}{1} = 8$ символов.

Шаг 3: В вычеркнутые символы входят: слово + запятая (1) + пробел (1)

Шаг 4: длина слова + 2 = 8 → длина слова = 6

Шаг 5: Ищем в списке реку из 6 букв: Обь(3), Лена(4), Волга(5), **Москва(6)**, Макензи(7), Амазонка(8)

Ответ: Москва

◆◆◆ ПРИМЕР 2 (задача на добавление)

Условие: В кодировке Windows-1251 каждый символ кодируется 8 битами (1 байт).

Вова написал текст: "Поля стоят пустые после уборки". Одно слово он написал два раза подряд, поставив между ними пробел.

Размер написанного предложения оказался на 8 байт больше исходного.

Найдите лишнее слово.

Решение:

Шаг 0: 8 бит = 1 байт

Шаг 1: $i = 1$ байт

Шаг 2: Размер увеличился на 8 байт → добавлено $\frac{8}{1} = 8$ символов.

Шаг 3: В добавленные символы входят: слово + пробел (1)

Шаг 4: длина слова + 1 = 8 → длина слова = 7

Шаг 5: Ищем в тексте слово из 7 букв: «Поля стоят **пустые** после уборки»

Ответ: пустые

◆◆◆ ПРИМЕР 3 (задача на объём статьи)

Условие: Статья содержит 10 страниц, на каждой 32 строки по 48 символов.

Unicode, 16 бит на символ. Найти объём в Кбайтах.

Решение:

Шаг 0: 16 бит = 2 байта

Шаг 1: $k = 10 \times 32 \times 48 = 15360$ символов

Шаг 2: $i = 2$ байта

Шаг 3: $I = 15360 \times 2 = 30720$ байт

Шаг 4: $I = \frac{30720}{1024} = 30$ Кбайт

Ответ: 30 Кбайт

◆◆◆ ПРИМЕР 4 (задача на объём предложения)

Условие: В кодировке Unicode каждый символ кодируется 16 битами.

Определить размер предложения в байтах: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой.»

Решение:

Шаг 0: 16 бит = 2 байта

Шаг 1: $i = 2$ байта

Шаг 2: Считаем символы (включая пробелы и точку):

«Слух(4) пробел(1) обо(3) пробел(1) мне(3) пробел(1) пройдет(7) пробел(1) по(2) пробел(1) всей(4) пробел(1) Руси(4) пробел(1) великой(7) точка(1)»

$k = 4 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 7 + 1 + 2 + 1 + 4 + 1 + 4 + 1 + 7 + 1 = 42$

(Проверка: всего символов = 42)

Шаг 3: $I = 42 \times 2 = 84$ байта

Ответ: 84 байта